目录

基于 CNN 的校园课堂智能考勤系统 — 需求分析文档 **2**
1. 项目背景与目标 2
1.1 背景 2
1.2 目标 2
2. 用户角色分析 2
2.1 角色定义 2
2.2 角色权限矩阵 3
3. 功能需求 3
3.1 功能模块总览 3
3.2 F1 用户管理模块 3
3.3 F2 学生档案模块 4
3.4 F3 人脸数据管理模块 4
3.5 F4 考勤任务模块（核心） 4
3.6 F5 考勤记录查询模块 5
3.7 F6 报表统计模块 5
3.8 F7 系统管理模块 5
4. 非功能需求 6
4.1 性能需求 6
4.2 安全需求 6
4.3 可用性需求 6
4.4 可维护性需求 6
5. 系统约束 6
6. 系统用例图 7
7. 用例规约（核心用例详述） 8
UC-01：发起人脸考勤 8
UC-02：学生人脸注册 8
UC-03：查询考勤记录与导出报表 8
UC-04：人工修正考勤记录 9
UC-05：缺勤预警查询 9
UC-06：用户登录与权限验证 10
UC-07：学生档案批量导入 10
8. 术语表 11

基于 CNN 的校园课堂智能考勤系统 — 需求分析文档

项目名称：基于 CNN 的校园课堂智能考勤系统的设计与实现
学生：苏东煌（2022214380）
指导教师：张晓霞
学院：计算机科学与技术学院（示范性软件学院）
版本：v1.0
日期：2026-04-16

---

1. 项目背景与目标

1.1 背景

高校课堂考勤是教学管理的重要环节，传统考勤方式（点名、签到表、刷卡）存在以下痛点：

- **效率低下**：逐一点名耗费课堂时间（大班级 10～20 分钟）
- **代签风险**：签到表、刷卡卡片易被他人代签，考勤数据失真
- **数据孤岛**：纸质记录难以统计、追溯，报表生成费力
- **管理成本高**：辅导员/教务处核查工作量大

1.2 目标

设计并实现一套基于 CNN 人脸识别的智能考勤系统，具体目标如下：

目标维度	描述
功能目标	通过摄像头自动识别课堂学生身份，完成无感知考勤
性能目标	人脸检测准确率 90%，身份识别准确率 85%，响应时间 5 秒/次
管理目标	支持 Web 端对学生信息、考勤记录的全生命周期管理
研究目标	对比 VGG16 与 ResNet50 在人脸识别任务上的效果差异

---

2. 用户角色分析

2.1 角色定义

角色	描述	主要诉求
系统管理员	负责系统维护、账号管理	系统稳定、数据安全、权限管控
教师	发起考勤、查看本课程考勤结果	快速完成考勤、异常学生提醒
辅导员/教务	查询全院考勤数据、导出报表	数据可视化、批量导出、异常预警
学生	被识别对象，可查询自己的考勤记录	考勤公平透明，异议申诉通道

2.2 角色权限矩阵

功能	管理员	教师	辅导员	学生
学生信息录入/修改		—	—	—
人脸数据采集		—	—	—
发起考勤任务			—	—
查看本班考勤				仅自己
全院考勤查询		—		—
报表导出				—
考勤异议申请	—	—	—	
模型管理		—	—	—

---

3. 功能需求

3.1 功能模块总览

```
智能考勤系统
  F1. 用户管理模块
  F2. 学生档案模块
  F3. 人脸数据管理模块
  F4. 考勤任务模块（核心）
      F4.1 实时摄像头考勤
      F4.2 图片/视频批量考勤
  F5. 考勤记录查询模块
  F6. 报表统计模块
  F7. 系统管理模块
```

3.2 F1 用户管理模块

编号	需求描述	优先级
F1-01	用户登录（账号密码 + JWT 鉴权）	P0
F1-02	角色管理（管理员/教师/辅导员/学生）	P0
F1-03	密码修改与重置	P1
F1-04	操作日志记录	P2

3.3 F2 学生档案模块

编号	需求描述	优先级
F2-01	学生基本信息录入（学号、姓名、班级、院系）	P0
F2-02	学生信息批量导入（Excel/CSV）	P1
F2-03	学生信息编辑与删除	P0
F2-04	班级管理（新增、编辑班级）	P0
F2-05	课程管理（课程名称、上课时间、关联班级）	P0

3.4 F3 人脸数据管理模块

编号	需求描述	优先级
F3-01	单个学生人脸图片上传（ 5 张/人，不同角度）	P0
F3-02	摄像头实时采集人脸并保存	P0
F3-03	人脸图片预处理（OpenCV 检测 + 裁剪 + 归一化）	P0
F3-04	人脸数据集统计（已录入/未录入人数）	P1
F3-05	触发模型重新训练（增量更新）	P1

3.5 F4 考勤任务模块（核心）

F4.1 实时摄像头考勤

编号	需求描述	优先级
F4-01	教师选择课程后发起考勤任务，系统开启摄像头	P0
F4-02	摄像头画面实时显示，每帧检测并框出人脸	P0
F4-03	识别到学生后自动标注姓名 + 学号，记录为“出勤”	P0
F4-04	未识别学生（缺勤）在指定时间后自动标记	P0
F4-05	同一学生重复识别只记录一次，避免重复写库	P0
F4-06	识别结果置信度低于阈值时标记为“待核实”	P1

编号	需求描述	优先级
F4-07	考勤任务支持暂停/结束操作	P0

F4.2 图片/视频批量考勤

编号	需求描述	优先级
F4-08	上传课堂照片，批量识别其中所有人脸	P1
F4-09	上传课堂录像，按帧抽取识别（每 N 帧一次）	P2

3.6 F5 考勤记录查询模块

编号	需求描述	优先级
F5-01	按课程/日期/班级多条件查询考勤记录	P0
F5-02	单次考勤详情：出勤、缺勤、待核实学生列表	P0
F5-03	异常考勤提醒（连续缺勤 3 次触发提醒）	P1
F5-04	学生个人考勤历史查询	P0
F5-05	考勤记录人工修正（教师确认“待核实”状态）	P1

3.7 F6 报表统计模块

编号	需求描述	优先级
F6-01	课程出勤率统计图（折线图/柱状图）	P0
F6-02	班级出勤率排名	P1
F6-03	导出 Excel 考勤报表（单次/按月/按学期）	P0
F6-04	学生缺勤预警列表	P1

3.8 F7 系统管理模块

编号	需求描述	优先级
F7-01	模型版本管理（查看当前使用模型、切换版本）	P1
F7-02	系统参数配置（识别阈值、缺勤判定时长等）	P1
F7-03	数据库备份入口	P2

4. 非功能需求

4.1 性能需求

指标	要求	说明
人脸检测准确率	90%	在正常教室光线下
身份识别准确率	85%	注册图片 5 张/人时
单次考勤响应时间	5 秒	从摄像头捕帧到写库完成
前端页面加载时间	3 秒	首屏
并发支持	10 路摄像头同时考勤	后端异步处理

4.2 安全需求

编号	描述
S-01	用户密码 bcrypt 加密存储，不可逆
S-02	接口统一 JWT 鉴权，Token 有效期 24 小时
S-03	人脸图片存储与传输脱敏（不含身份证等敏感信息）
S-04	SQL 参数化查询，防止 SQL 注入
S-05	文件上传限制类型和大小（图片 5MB，视频 500MB）

4.3 可用性需求

- 系统可用性 99%（非维护期间）
- 支持主流浏览器（Chrome、Edge、Firefox 最新版本）
- 前端响应式布局，支持 1080p 以上分辨率

4.4 可维护性需求

- 后端遵循 RESTful 接口规范，提供 Swagger 文档
- 代码注释覆盖率 30%
- 模型与业务代码解耦，支持替换 CNN 骨干网络

---

5. 系统约束

约束类型	说明
技术约束	后端使用 Python + Flask，前端使用 Vue.js，数据库使用 MySQL
模型约束	使用 VGG16 和 ResNet50 作为骨干网络进行迁移学习对比
数据约束	人脸数据需脱敏处理，不保留可直接定位个人的生物特征原始数据
运行环境	服务器端支持 NVIDIA GPU 加速（可选），CPU 模式作为降级方案
开发周期	2026 年 1 月—2026 年 5 月（含论文撰写）

---

6. 系统用例图

以下用例图展示各角色与核心功能的交互关系（详细 PNG 见 `docs/diagrams/06_use_case.png`）：

```
                    考勤系统边界

用户登录          学生档案管理          人脸数据管理
UC-06             UC-07                 UC-02


                考勤核心流程
 UC-01 发起人脸考勤  →  UC-04 人工修正记录
 UC-08 图片批量考勤


考勤查询              报表统计导出            缺勤预警
UC-03                 UC-03                   UC-05


管理员  → UC-02, UC-07, UC-08
教师    → UC-01, UC-03, UC-04
辅导员  → UC-03, UC-05
学生    → UC-03（仅查自己）
所有角色 → UC-06
```

---

7. 用例规约（核心用例详述）

UC-01：发起人脸考勤

项目	内容
用例名称	发起人脸考勤
参与者	教师
前置条件	教师已登录；当前课程已有学生人脸数据注册
主成功场景	1. 教师选择课程和上课时间 → 2. 点击“开始考勤”→ 3. 系统开启摄像头 → 4. 系统逐帧检测人脸 → 5. 识别匹配学生身份 → 6. 出勤记录写入数据库 → 7. 教师点击“结束考勤”→ 8. 系统生成本次考勤摘要
扩展场景	4a. 未检测到人脸：系统提示“未检测到人脸，请调整摄像头角度” 5a. 识别置信度 < 阈值：标记为“待核实”，通知教师手动确认 5b. 学生未注册人脸：标记为“未知人员”
后置条件	本次考勤记录已持久化，缺勤学生触发异常提醒判断

UC-02：学生人脸注册

项目	内容
用例名称	学生人脸注册
参与者	管理员
前置条件	学生基本信息已录入系统
主成功场景	1. 管理员选择学生 → 2. 上传/实时采集 5 张人脸图片 → 3. 系统 OpenCV 自动裁剪人脸区域 → 4. 预处理后写入数据集目录 → 5. 触发模型增量训练（可选）→ 6. 注册完成
扩展场景	3a. OpenCV 未检测到人脸：提示“请确保图片中有清晰正脸”
后置条件	该学生可被考勤系统识别

UC-03：查询考勤记录与导出报表

项目	内容
用例名称	查询考勤记录与导出报表
参与者	教师、辅导员、管理员、学生（仅查自己）
前置条件	已有完成状态的考勤任务记录
主成功场景	1. 用户选择课程/班级/日期范围等过滤条件 → 2. 系统查询并返回分页考勤列表 → 3. 用户查看出勤/缺勤/待核实明细 → 4. 可选：点击“导出 Excel”，系统生成并下载报表文件
扩展场景	2a. 查询结果为空：显示“暂无考勤记录” 4a. 数据量过大（>10000 条）：后台异步生成，发送邮件通知下载
后置条件	用户获得所需考勤数据或 Excel 文件

UC-04：人工修正考勤记录

项目	内容
用例名称	人工修正考勤记录
参与者	教师、管理员
前置条件	存在状态为“待核实（unverified）”或需要修正的考勤记录
主成功场景	1. 教师在考勤详情页查看“待核实”列表 → 2. 选中某条记录，点击“确认出勤”或“标记缺勤” → 3. 系统更新记录状态并记录操作员 ID 与操作时间 → 4. 页面刷新显示最新状态
扩展场景	2a. 操作员权限不足（学生角色）：返回 403，提示“无权限操作”
后置条件	考勤记录状态已更新，操作审计日志已写入

UC-05：缺勤预警查询

项目	内容
用例名称	缺勤预警查询
参与者	辅导员、管理员
前置条件	系统定时任务已运行并生成预警记录

项目	内容
主成功场景	1. 辅导员进入“预警管理”页面 → 2. 系统查询“近期连续缺勤 >=3 次”的学生列表 → 3. 辅导员查看预警详情（课程、缺勤次数、最近缺勤日期）→ 4. 辅导员标记为“已处理”或备注原因
扩展场景	2a. 无预警记录：显示“当前无需关注的缺勤预警”
后置条件	辅导员完成预警跟进，记录处理状态

UC-06：用户登录与权限验证

项目	内容
用例名称	用户登录与权限验证
参与者	所有用户角色
前置条件	系统管理员已在后台创建对应账号
主成功场景	1. 用户输入账号和密码 → 2. 前端提交至 `/api/auth/login` → 3. 后端验证 bcrypt 密码哈希 → 4. 验证通过，生成 JWT Token（有效期 24h）→ 5. 前端存储 Token，跳转至对应角色控制台
扩展场景	3a. 账号不存在：返回 401，提示“账号不存在” 3b. 密码错误：返回 401，提示“密码错误”（不区分账号/密码错误，防枚举） 3c. 账号已禁用：返回 403，提示“账号已被禁用，请联系管理员” 5a. Token 过期后访问受保护接口：返回 401，前端自动跳转登录页
后置条件	用户获得有时效的 JWT Token，后续请求携带该 Token 通过认证

UC-07：学生档案批量导入

项目	内容
用例名称	学生档案批量导入
参与者	管理员
前置条件	已准备好符合模板格式的 Excel 文件

项目	内容
主成功场景	1. 管理员下载 Excel 模板 → 2. 填写学生信息（学号、姓名、班级、院系）→ 3. 上传 Excel 文件 → 4. 系统解析并逐行验证数据格式 → 5. 合法记录批量写入数据库 → 6. 返回导入结果（成功 N 条，失败 M 条及原因）
扩展场景	4a. 学号重复：跳过该行，记录到失败列表，说明“学号已存在” 4b. 必填字段缺失：跳过该行，说明“第 X 行姓名字段为空”
后置条件	合法学生记录已入库，管理员可下载失败记录说明文件

---

8. 术语表

术语	英文	定义
人脸检测	Face Detection	在图像中定位人脸位置，输出边界框（Bounding Box）
人脸识别	Face Recognition	将人脸与已知身份对应，本系统采用特征匹配方式
特征向量	Feature Vector	CNN 提取的高维数值数组，用于表达人脸的抽象特征
余弦相似度	Cosine Similarity	衡量两个向量夹角的指标，值越接近 1 表示越相似
迁移学习	Transfer Learning	将已在大数据集（ImageNet）上预训练的模型用于新任务的技术
MTCNN	Multi-task CNN	多任务级联卷积神经网络，用于人脸检测与关键点定位
JWT	JSON Web Token	无状态认证令牌，包含用户身份信息和过期时间的加密字符串
考勤任务	Attendance Task	一次完整的课堂考勤过程，包含开始时间、结束时间和考勤结果
待核实	Unverified	识别置信度介于低阈值和高阈值之间，需教师人工确认的状态
置信度	Confidence	识别结果的可靠性得分，本系统取余弦相似度值（0~1）
特征数据库	Feature Database	存储所有已注册学生特征向量的结构，加载于内存中供快速匹配
Blueprint	Blueprint	Flask 中组织路由的模块单元，等同于其他框架的 Controller

文档版本：*v1.1* | 最后更新：*2026-04-16*